Universidad Politécnica de Atlautla

Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital

Asignatura: Fundamentos de Inteligencia Artificial

Docente: Mtro. Javier García Lara

Cuatrimestre 7 · Periodo: 12 al 26 de octubre de 2026

ACTIVIDAD PARCIAL 2

Sección 2

2.1 Problemas de búsqueda y 2.2 Espacios de búsqueda

Modelado de dos problemas como búsqueda y grafo en NetworkX

Alumno: Cesar Natanael Rosales Vallejo · Matrícula: 24305125

Grupo: 171

Fecha de entrega: 18 de octubre de 2026

1. Planteamiento

Se modelan dos problemas como problemas de búsqueda: (P1) el problema de las jarras de agua, donde hay que medir exactamente 2 litros con jarras de 4 L y 3 L, y (P2) la ruta más corta entre ciudades en una red carretera simplificada. Para cada uno se define el espacio de estados, se programa un generador de estados, se construye el grafo con NetworkX y se analiza su complejidad.

2. Datos del problema

- P1: jarra A de 4 L y jarra B de 3 L, sin marcas de medición; ambas inician vacías (estado inicial (0, 0)). Meta: que A contenga 2 L.
- P2: 15 ciudades del centro de Veracruz, Puebla y alrededores y 21 tramos carreteros. La distancia de cada tramo se estimó como 1.25 veces la distancia en línea recta (fórmula de Haversine) entre coordenadas aproximadas; el factor 1.25 es un supuesto de circuidad, no un dato medido. Origen: Xico; destino: CDMX.

3. Formulación

P1. Jarras de agua

Componente	Definición
Estado	(a, b): litros en la jarra A (0 a 4) y en la jarra B (0 a 3).
Estado inicial	(0, 0)
Acciones	Llenar A; llenar B; vaciar A; vaciar B; verter A en B; verter B en A.
Modelo de transición	Llenar/vaciar fija la jarra en su capacidad o en 0. Verter mueve min(origen, espacio libre del destino).
Prueba de meta	a = 2
Costo de camino	1 por acción (grafo no ponderado, dirigido).

P2. Ruta entre ciudades

Componente	Definición
Estado	Ciudad en la que se encuentra el vehículo.
Estado inicial	Xico
Acciones	Viajar a una ciudad vecina conectada por carretera.
Modelo de transición	Ir de u a v por el tramo (u, v).
Prueba de meta	Ciudad = CDMX
Costo de camino	Suma de kilómetros (grafo no dirigido, ponderado).

4. Procedimiento

1. Definir la función sucesores(estado) que genera los estados alcanzables con cada acción (generador de estados).

2. Explorar desde el estado inicial, registrando cada estado nuevo y cada transición como nodo y arista de un grafo de NetworkX.
3. Dibujar el grafo y resaltar la solución encontrada con el camino más corto (nx.shortest_path en P1; Dijkstra en P2).
4. Calcular tamaño del espacio, factor de ramificación y profundidad de la solución para el análisis de complejidad.

5. Resultados

P1. Jarras de agua

El generador produjo 14 estados alcanzables y 50 transiciones. La solución más corta tiene 6 acciones: (0, 0) → (0, 3) → (3, 0) → (3, 3) → (4, 2) → (0, 2) → (2, 0).

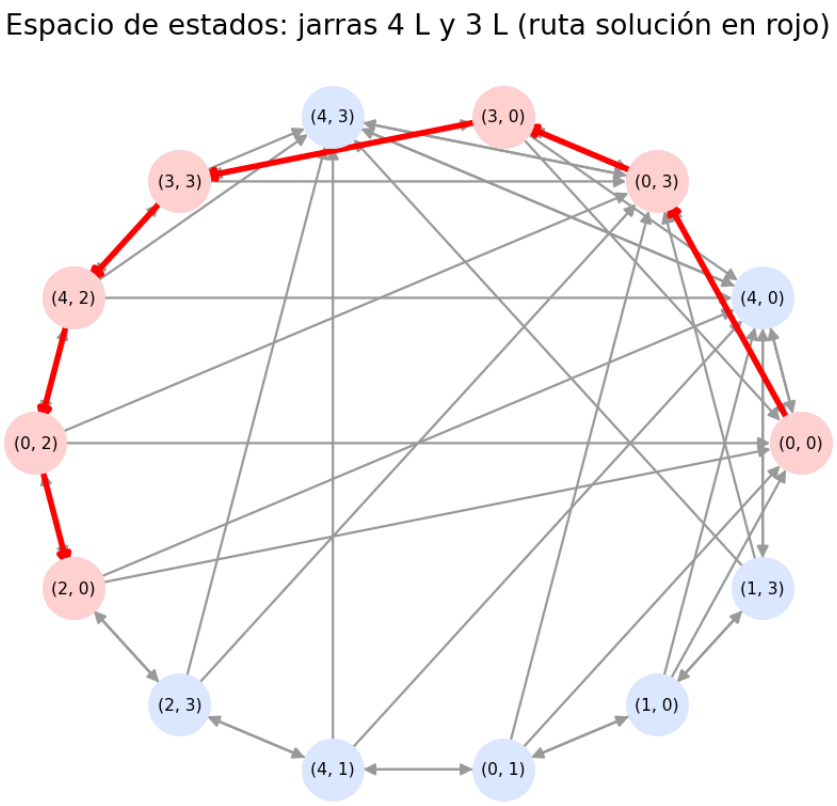


Figura 1. Espacio de estados de las jarras de agua; en rojo, la solución de 6 pasos.

P2. Ruta entre ciudades

El grafo tiene 15 nodos y 21 aristas. La ruta de menor costo de Xico a CDMX es Xico → Perote → Puebla → CDMX, con 315.3 km estimados.

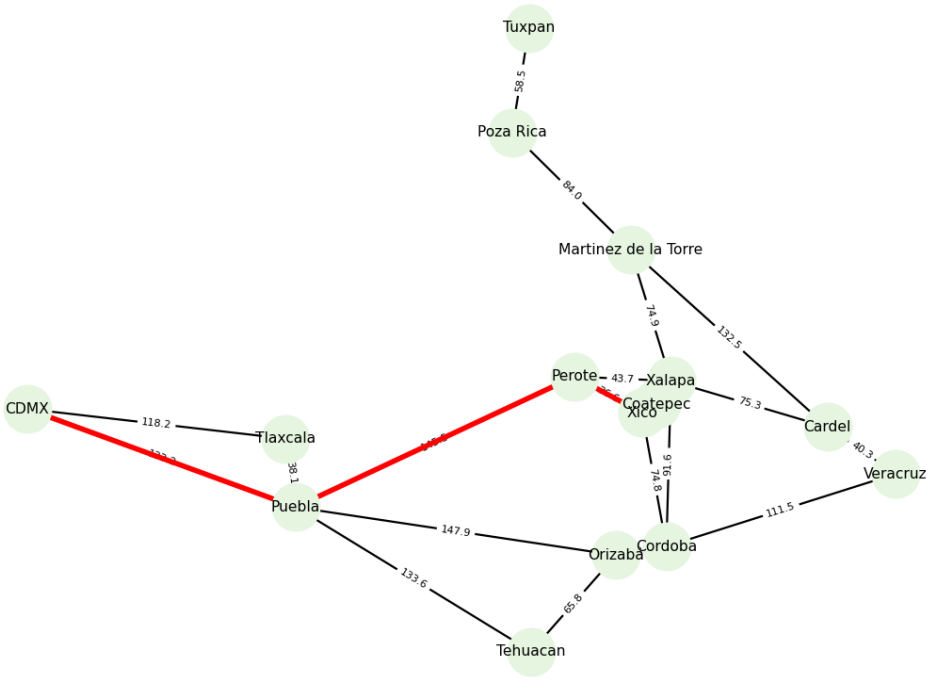


Figura 2. Grafo ponderado de carreteras (km aproximados); ruta óptima en rojo.

6. Análisis de complejidad

Concepto	P1. Jarras	P2. Rutas
Tamaño del espacio	Cota (4+1)×(3+1) = 20 estados; alcanzables: 14	V = 15 nodos, E = 21 aristas
Factor de ramificación b	Promedio 3.57; máximo 4	Grado máximo 5
Profundidad de la solución d	6	3 tramos
Tiempo (búsqueda)	BFS sin control de repetidos: O(b^d); con repetidos: O(V+E) = O(64)	Dijkstra con cola de prioridad: O((V+E) log V)
Espacio	O(V) para guardar estados visitados	O(V+E) para el grafo

La generación del espacio completo es O(V·b), porque cada estado se expande una vez y produce hasta b sucesores. En P1 el espacio es pequeño, por lo que se puede enumerar completo; en problemas con espacios de estados grandes (por ejemplo, un puzzle de 15 casillas) esto ya no es viable y se requieren algoritmos de búsqueda que no construyan todo el grafo.

7. Conclusiones

Formular un problema con estado, acciones, transiciones, meta y costo permite resolverlo con cualquier algoritmo de búsqueda sin cambiar su definición. El mismo marco sirvió para un problema de estados abstractos (jarras) y para uno geográfico (rutas), con la diferencia de que el primero es no ponderado y el segundo ponderado.

Los resultados dependen de supuestos que conviene declarar: en P2 las distancias son estimaciones, por lo que los kilómetros son aproximados aunque la estructura del problema es válida. Una mejora natural es sustituirlas por distancias reales de una fuente como OpenStreetMap.

Declaración de uso de inteligencia artificial

Campo	Declaración
Herramienta	Claude (Anthropic), asistente de IA conversacional.
Prompt	Ayúdame a modelar dos problemas reales como problemas de búsqueda y a construir el grafo del espacio de estados con NetworkX.
Uso	Apoyo para formular los problemas, escribir el generador de estados y generar los grafos con NetworkX; los números del análisis provienen de la ejecución del código.
Verificación	El código se ejecutó con semillas fijas y los resultados se contrastaron con una referencia independiente cuando fue posible (ver sección de resultados). [Completa antes de entregar: ejecuté el código en mi equipo, comprobé que los números coinciden y modifiqué / entendí cada parte del algoritmo.]

Referencias (APA 7.ª ed.)

Bohm, R. A. (2021). The fundamentals of search algorithms. Nova Science.

NetworkX developers. (s. f.). NetworkX documentation. https://networkx.org/documentation/stable/

Russell, S., y Norvig, P. (2020). Inteligencia artificial: Un enfoque moderno (4.ª ed.). Pearson.